

3.6.7 国产操作系统

国产操作系统主要以开源的 Linux 为基础进行二次开发，目前认知度较高的国产操作系统主要包括银河麒麟、深度、统信、中标麒麟、红旗 Linux、安超 OS、中科方德和 StartOS 等。

(1) 银河麒麟操作系统 (Kylin OS) 是由国防科技大学、中国软件与技术服务股份有限公司、联想集团、浪潮集团有限公司和民族恒星公司合作研制的。其目标是打破国外操作系统的垄断，研发一套中国自主知识产权的服务器操作系统。该系统完全版共包括三个版本：实时版、安全版、服务器版。

(2) 深度操作系统 (deepin) 是基于 Linux 内核，以桌面应用为主的开源 GNU/Linux 操作系统，支持笔记本、台式机和一体机。该系统包含深度桌面环境 (DDE) 和近 30 款深度原创应用，以及数款来自开源社区的应用软件，支撑广大用户日常的学习和工作。

(3) 统信操作系统 (UOS) 是由统信软件技术有限公司研发的，基于 deepin 进行深度开发，目前已是一款较为完善的系统。

(4) 中标麒麟操作系统是由上海中标软件有限公司发布的面向桌面应用的操作系统。采用强化的 Linux 内核，分桌面版、通用版、高级版和安全版等。

(5) 红旗 Linux 是由北京中科红旗软件技术有限公司开发的一系列 Linux 发行版，包括桌面版、工作站版、数据中心服务器版、HA 集群版和红旗 Linux 嵌入式版。红旗 Linux 是国内较大、较成熟的 Linux 发行版，也是比较出名的国产操作系统之一。

(6) 安超 OS 2020 是一套基于服务器架构的通用型云操作系统，具有软硬件解耦、应用优化、支持混合业务负载等特点。为企业提供高性能、高可用、高效率且易于安装维护的 IT 基础设施平台，加速政府和企业上云进程，为推动企业数字化转型提供完整的一站式企业上云的云操作系统平台和生态解决方案。

(7) 中科方德基于核高基（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）桌面操作系统基础版，采用核高基安全加固内核，与基于国产兆芯处理器的整机进行全面适配和深度优化，安装简单，易配置。

(8) StartOS（起点操作系统）的前身是由广东雨林木风计算机科技有限公司的 ylmfos 开发组所研发的 ylmfos。该系统是从 Linux 底层构建的，拥有完全自主的核心配置及特色。具有全新的包管理、全新的操作界面，是一个非常符合中国人操作习惯的桌面 Linux 操作系统。

第4章 计算机网络与分布式系统

计算机网络是计算机技术与通信技术相结合的产物，是信息收集、分发、存储、处理和消费的重要载体，对人类社会的各领域影响深刻。分布式系统在计算机网络的基础上为用户提供透明的集成应用环境。用户可以用名字或命令调用网络中的任何资源或进行远程的数据处理，而不必考虑这些资源或数据的地理位置。

4.1 计算机网络基础

计算机网络按照数据通信和数据处理的功能可分为两层：内层通信子网和外层资源子网。通信子网的结点计算机和高速通信线路组成独立的数据系统，承担全网的数据传输、交换、加工和变换等通信处理工作。资源子网包括计算机、终端、通信子网接口设备、外部设备（如打印机、磁带机和绘图机等）及各种软件资源等，它负责全网的数据处理和向网络用户提供网络资源及网络服务。

4.1.1 数据通信基础

通信中产生和发送信息的一端称为信源，接收信息的一端称为信宿，信源和信宿之间的通信线路称为信道。信息在进入信道时要变换为适合信道传输的形式，在进入信宿时又要变换为适合信宿接收的形式。信道的物理性质不同，对通信的速率和传输质量的影响也不同。另外，信息在传输过程中可能会受到外界的干扰（常称为噪声），不同的物理信道受各种干扰的影响不同，例如，如果信道上传输的是电信号，就会受到外界电磁场的干扰，光纤信道则基本不受电磁场干扰。

信源产生的信息可能是模拟数据，也可能是数字数据。在数据进入信道之前要变换成适合传输的电磁信号，这些信号可以是模拟的或数字的。模拟信号是随时间连续变化的信号，这种信号的某种参量（如幅度、相位和频率等）可以表示要传送的信息。数字信号只取有限个离散值，而且数字信号之间的转换几乎是瞬时的，数字信号以某一瞬间的状态表示它们传送的信息。

1. 信道带宽和奈奎斯特定理

模拟信道的带宽 $W=f_2-f_1$ ，其中， f_1 是信道能通过的最小频率， f_2 是信道能通过的最高频率，两者都是由信道的物理特性决定的。当组成信道的电路制成时，信道的带宽也就决定了。为了使信号传输中的失真小一些，信道要有足够的带宽。

数字信道是一种离散信道，它只能传送取离散值的数字信号。信道的带宽决定了信道中能不失真地传输的脉冲序列的最高速率。一个数字脉冲称为一个码元，用码元速率表示单位时间内信号波形的变换次数，即单位时间内通过信道传输的码元个数。若信号码元宽度为 T 秒，则码元速率 $B=1/T$ 。码元速率的单位为波特（Baud），因此码元速率也叫波特率。

贝尔实验室的研究员亨利·奈奎斯特（Harry Nyquist）于1924年推导出了有限带宽无噪声信道的极限波特率，称为奈奎斯特定理。若信道带宽为 W ，则奈奎斯特定理指出最大码元速率为

$$B=2W \text{ (Baud)}$$

奈奎斯特定理指定的信道容量也称为奈奎斯特极限，这是由信道的物理特性决定的。超过奈奎斯特极限传送脉冲信号是不可能的，所以要进一步提高波特率必须改善信道带宽。

码元携带的信息量由码元取的离散值的个数决定。若码元取两个离散值，则一个码元携带1位信息。若码元可取4种离散值，则一个码元携带两位信息。总之，一个码元携带的信息量 n （位）与码元的种类数 N 有如下关系

$$n=\log_2 N \quad (N=2^n)$$

单位时间内在信道上传送的信息量（位数）称为数据速率。在一定的波特率下提高速率的途径是用一个码元表示更多的位数。如果把两位编码为一个码元，则数据速率可成倍提高。

下面的公式中， R 表示数据速率，单位是位每秒（b/s）。

$$R=B \log_2 N=2W \log_2 N$$

数据速率和波特率是不同的概念，仅当码元取两个离散值时，两者的数值才相等。对于普通电话线路，带宽为3000Hz，最高波特率为6000Baud，最高数据速率可随着调制方式的不同而取不同的值。这些都是在无噪声的理想情况下的极限值。实际信道会受到各种噪声的干扰，因而远远达不到按奈奎斯特定理计算出的数据传送速率。香农（Shannon）的研究表明，有噪声信道的极限数据速率可由下面的公式（称为香农定理）计算确定：

$$C=W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

其中， W 为信道带宽， S 为信号的平均功率， N 为噪声平均功率， S/N 叫作信噪比。由于在实际使用中 S 与 N 的比值太大，故常取其分贝数（dB）。分贝与信噪比的关系为

$$\text{dB}=10\log_{10} \frac{S}{N}$$

例如，当 $S/N=1000$ 时，信噪比为30dB。这个公式与信号取的离散值的个数无关，也就是说，无论用什么方式调制，只要给定了信噪比，则单位时间内最大的信息传输量就确定了。例如，信道带宽为3000Hz，信噪比为30dB，则最大数据速率为

$$C=3000\log_2(1+1000) \approx 3000 \times 9.97 \approx 30\,000\text{b/s}$$

该极限值只有理论上的意义。实际上，在3000Hz带宽的电话线上数据速率能达到9600b/s就是比较理想的情况了。

综上所述，有两种带宽的概念，在模拟信道，带宽按照公式 $W=f_2-f_1$ 计算，例如CATV电缆的带宽为600MHz或1000MHz；数字信道的带宽为信道能够达到的最大数据速率，例如以太网的带宽为10Mb/s或100Mb/s。两者可互相转换。

2. 误码率

在有噪声的信道中，数据速率的增加意味着传输中出现差错的概率增加。用误码率来表示